

Inflace & Model DAD-DAS

- Empirická zjištění
- 1) Vysoká inflace negativně ovlivňuje pravděpodobnost znovuzvolení vlády (spolu s nezaměstnaností)
 - 2) Negativní korelace výše inflace a dlouhodobého ekonomického růstu (X Phillipsově křivce)

Náklady inflace: I) Náklady očekávané inflace

$$n^* = \sqrt{\frac{i.Y}{2.tc}}$$

- a) *Náklady ošoupaných podrážek (Shoe Leather Costs)*-vyšší π
→ vyšší i → více transakcí (Baumoll-Tobinův model) → vyšší TC
- b) *“Náklady na menu”* – vyšší π → časté změny cen
- c) *Vyšší reálné zdanění*- $\text{tax} = t \cdot i = t \cdot (r + \pi^e)$; $\text{tax}/r = t + t \cdot \pi^e / r$;
progresivní daň ze mzdy- více lidí „spadne“ do vyšších tříd
- d) *“Gumové měřítko”*

II) Náklady neočekávané inflace

- a) *Redistribuce*- zaměstnanci → zaměstnavatelé; věřitelé → dlužníci; daňoví poplatníci, penzisté → stát
- b) *Změny relativních cen*- alokační neefektivita
- c) *Nárůst nejistoty*- alokační neefektivita
- d) *Riziko hyperinflace*- zničení funkcí peněz

III) Zisky spojené s inflací- odstranění nominálních rigidit

Determinanty inflace

Poptávkou tažená X nabídkou tlačená inflace, stagflace

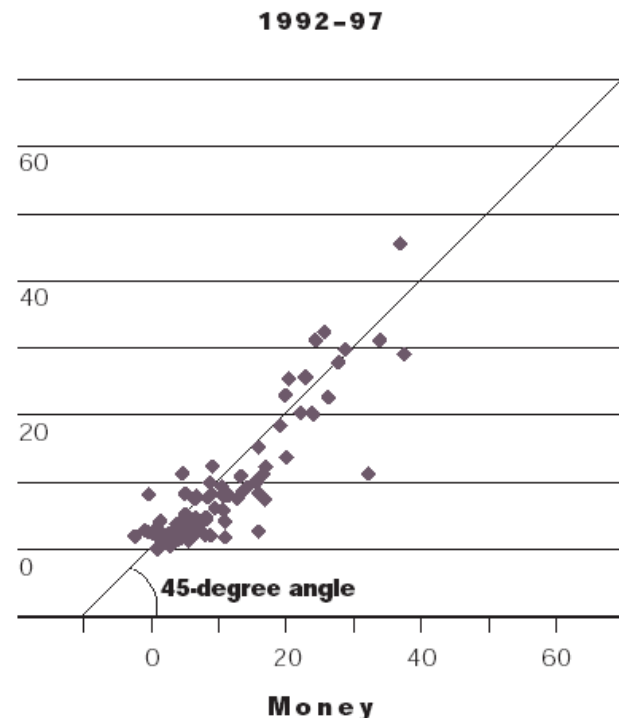
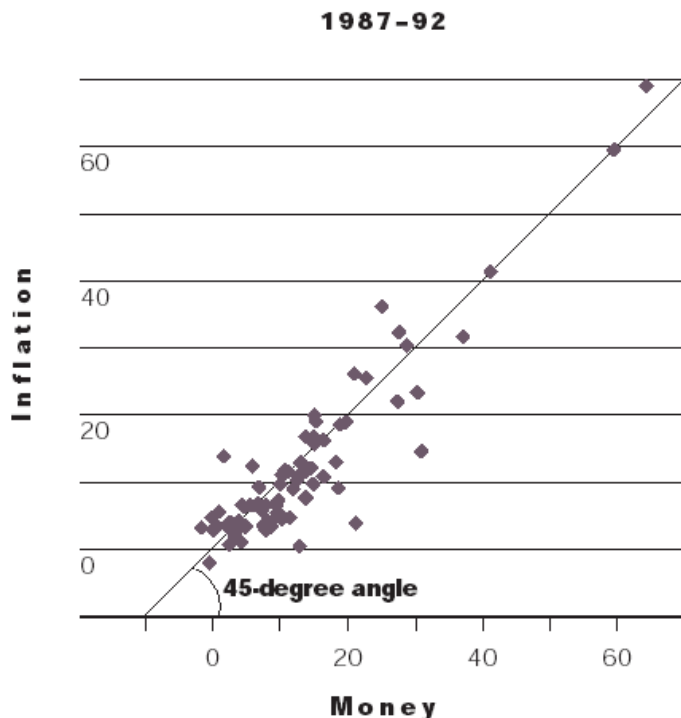
Poptávkové efekty-1) Měnová politika; 2) Fiskální pol.; 3) Šoky do M^D ; 4) Mzdy...

Nabídkové efekty- 1) Negativní nabídkové šoky (ceny ropy); 2) Cenové deregulace; 3) Zvýšení nepřímých daní (DPH); 4) Změny L^S ;

Devizový kurz- kombinace nabídkových a poptávkových vlivů

Milton Friedman “*inflace je vždy a všude monetární fenomén*”

Inflace a tempo růstu peněz relativně k reálnému důchodu



Důvody inflace

Inflace je i politický problém+ má negativní dopady na růst v dlouhém období- tedy

Proč existuje?

- 1) Politický cyklus- tlak na krátkodobý výsledek před volbami+ odlišná zpoždění v efektu na důchod a inflaci
- 2) Inflace jako zdroj příjmů z ražebného (seignorage) (když vláda prodá obligace cb)

$$S = \frac{\Delta MB}{P} = \frac{M_t - M_{t-1}}{P \cdot \mu} = \frac{M_{t-1} + m \cdot M_{t-1} - M_{t-1}}{P \cdot \mu} = m \cdot \frac{MB_{t-1}}{P} \quad (\text{výnos vlády})$$

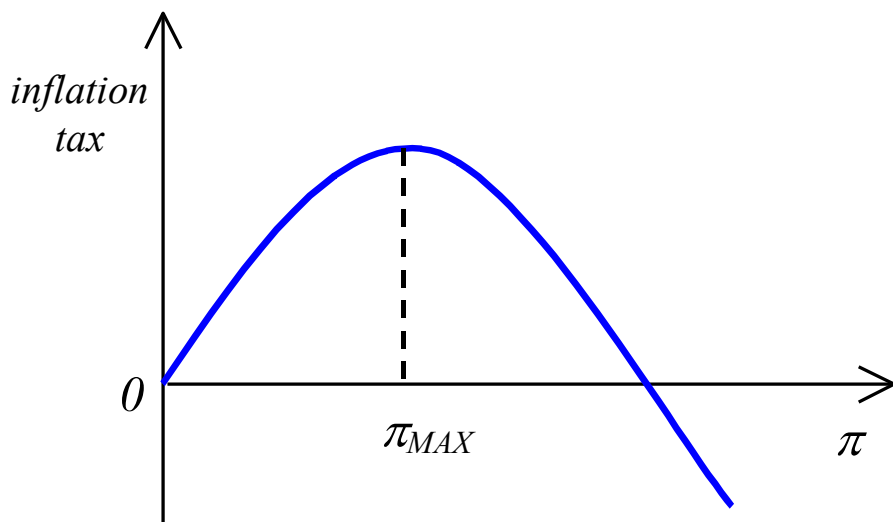
$$\text{inflation tax} = \pi \cdot \frac{MB_{t-1}}{P}$$

(dopad na soukromý sektor)

V rovnováze $\pi=m$ tedy ražebné=inflační daň

jaké je maximální ražebné?

(Lafferova křivka)



USA 0.7% HDP, rozvinuté země do 1%,
Brazílie 80tá léta 6 %, Německo po
WWI 10-15%

Pokud se vláda snaží získat více $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ hyperinflace

Hyperinflation

Použití ražebního jako příjmu vlády ve větším měřítku $\Rightarrow$ riziko hyperinflation;

Proto ho rozvinuté země nepoužívají; ale rozvíjející se země často nemají jinou možnost- potřeba vysokých výdajů (armáda, policie, boj s hladomorem), ale mají problémy získat příjmy z daní (vysoký podíl šedé/černé ekonomiky, nízké importy)

Hyperinflation- inflation nad 1000 % rok, 50 % za měsíc

Německo, Rakousko po WWI, Maďarsko po WWII, Brazílie, Bolívie, Mexiko v 80tých l., Rusko v 90tých, Jugoslávie 1992-1994, Zimbabwe 2008



Jak hyperinflation vzniká?

- 1) **inflační spirála+ mzdová indexace**
- 2) **Masivní vládní deficity během války+ cenová/mzdová regulace**
 $\Rightarrow$ skrytá (hidden) inflation,

Jak ukončit hyperinflation?- snížení deficitu, daňová reforma, mzdová/cenová regulace, dolarizace, oddělení centrální banky od vlády

Model DAS-DAD

Empirické zjištění- očekávání jsou často statická nebo adaptivní, ale ne očekávání o cenové hladině, ale očekávání o inflaci.

Permanentní nárůsty cenové hladiny- AS-AD model není příliš praktický

DAS-DAD model- dynamická AS, dynamická AD

Křivka DAS- vychází z AS: $Y = Y^* + \alpha(P - P^e)$ nebo $P = P^e + 1/\alpha(Y - Y^*)$

v čase t :

$$P_t = P_t^{e_{t-1}} + 1/\alpha \cdot (Y_t - Y_t^*)$$

$$P_t - P_{t-1} = P_t^{e_{t-1}} - P_{t-1} + 1/\alpha \cdot (Y_t - Y_t^*)$$

$$\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t^{e_{t-1}} - P_{t-1}}{P_{t-1}} + \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{P_{t-1}} \cdot (Y_t - Y_t^*)$$

Tedy křivka DAS: $\pi = \pi^e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$

Přidání nabídkových šoků: $\pi = \pi^e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$

Křivka DAD

I) Pro uzavřenou ekonomiku- chyba modelu IS-LM- nerozlišuje mezi reálnou a nominální úrokovou mírou

Křivka IS- investice závisejí na r X křivka LM- M^D závisí na i

Fisherova rovnice: $r = i - \pi^e$

Křivka IS: $Y = \alpha \cdot [A - b \cdot r]$

Křivka LM: $i = -\frac{M}{P} \cdot \frac{1}{h} + \frac{k}{h} \cdot Y$

Křivka AD: $Y = \gamma \cdot A + \gamma \cdot \frac{b}{h} \cdot \frac{M}{P} + \gamma \cdot b \cdot \pi^e$

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k}$$

Křivka DAD: $Y_t - Y_{t-1} = \gamma \cdot \Delta A + \gamma \cdot \frac{b}{h} \cdot \left(\Delta \frac{M}{P} \right) + \gamma \cdot b \cdot \Delta \pi^e$

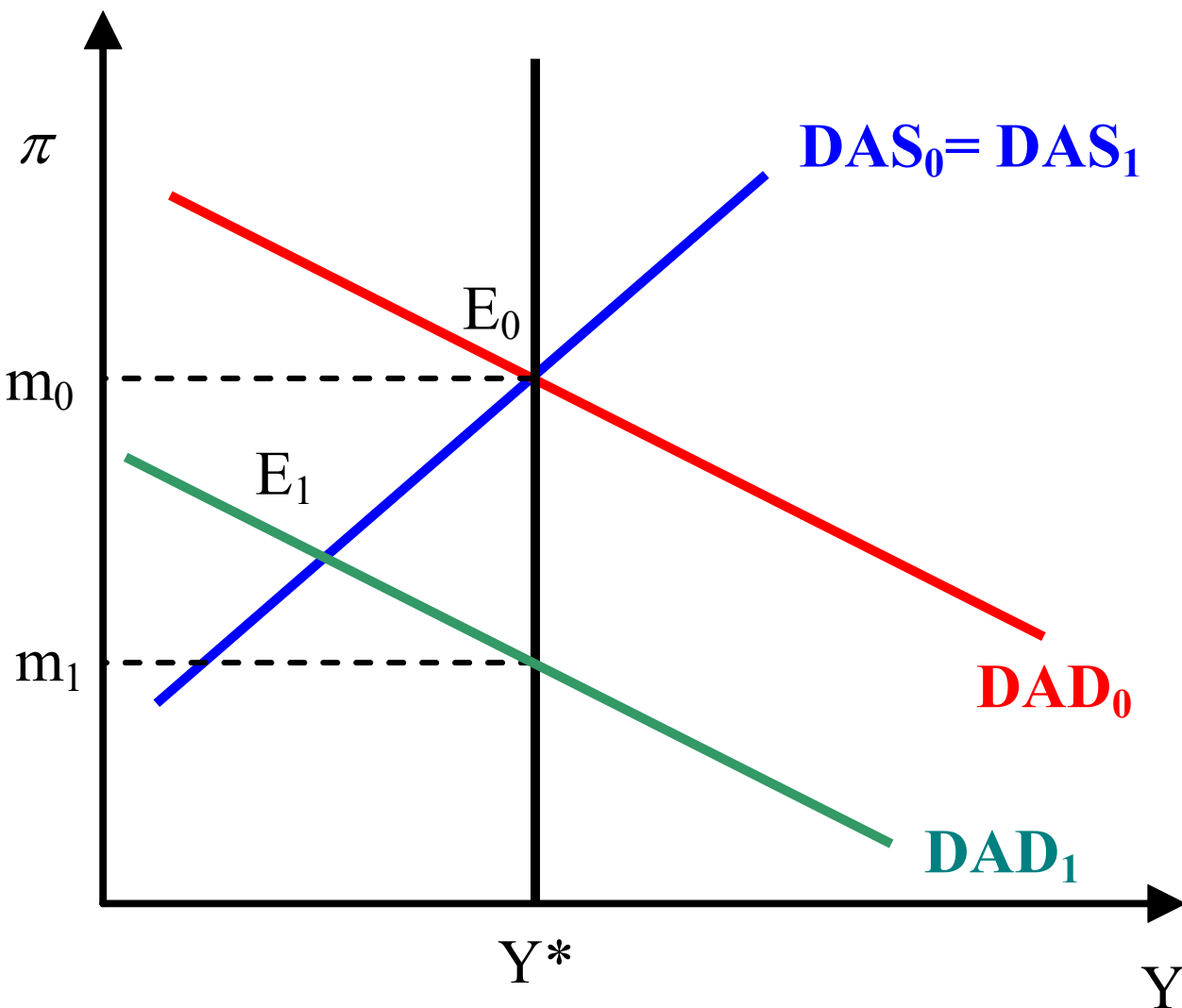
aproximace $\Delta(M/P) = m - \pi$.

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

Monetární restrikce v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

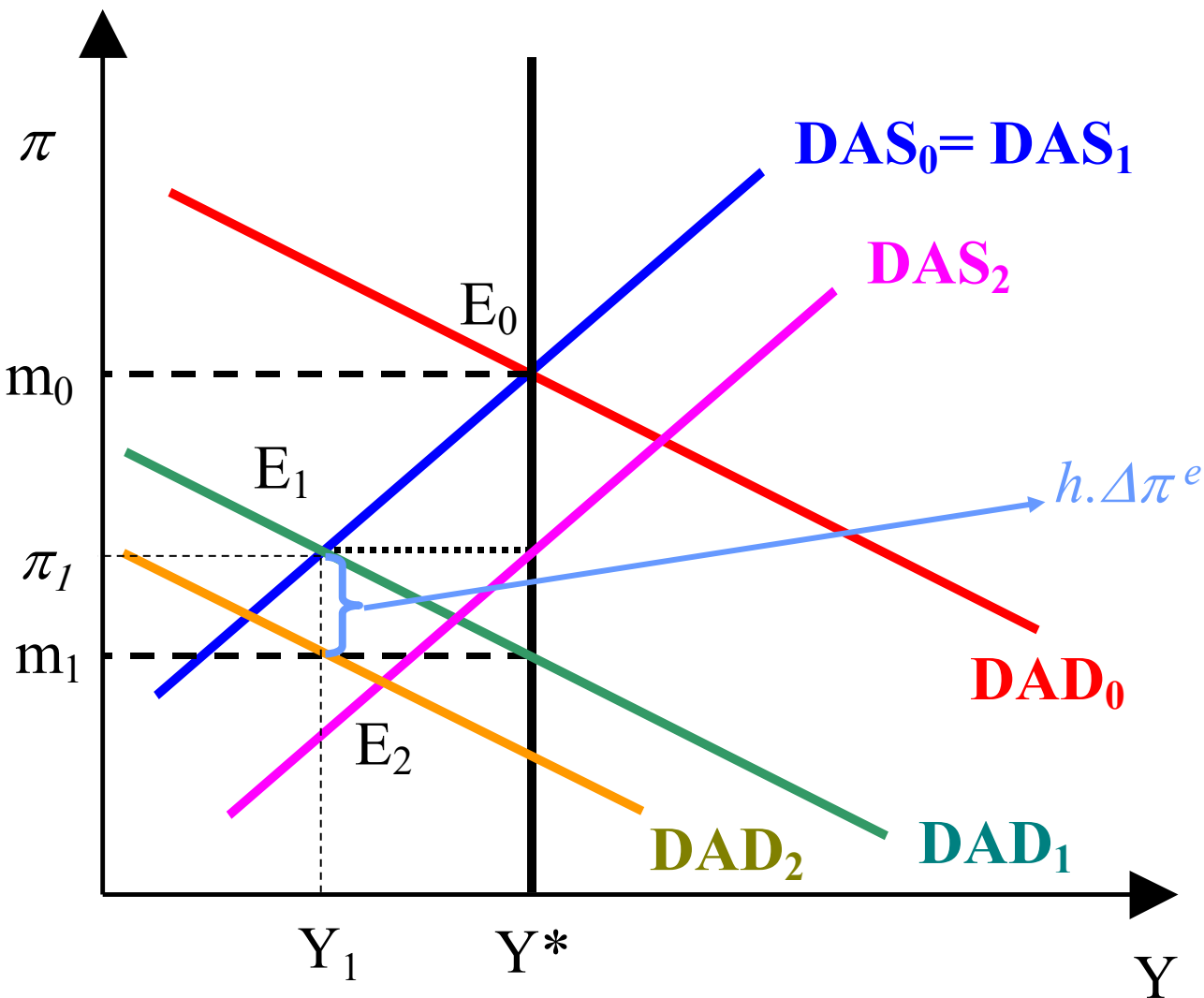
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



Monetární restrikce v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

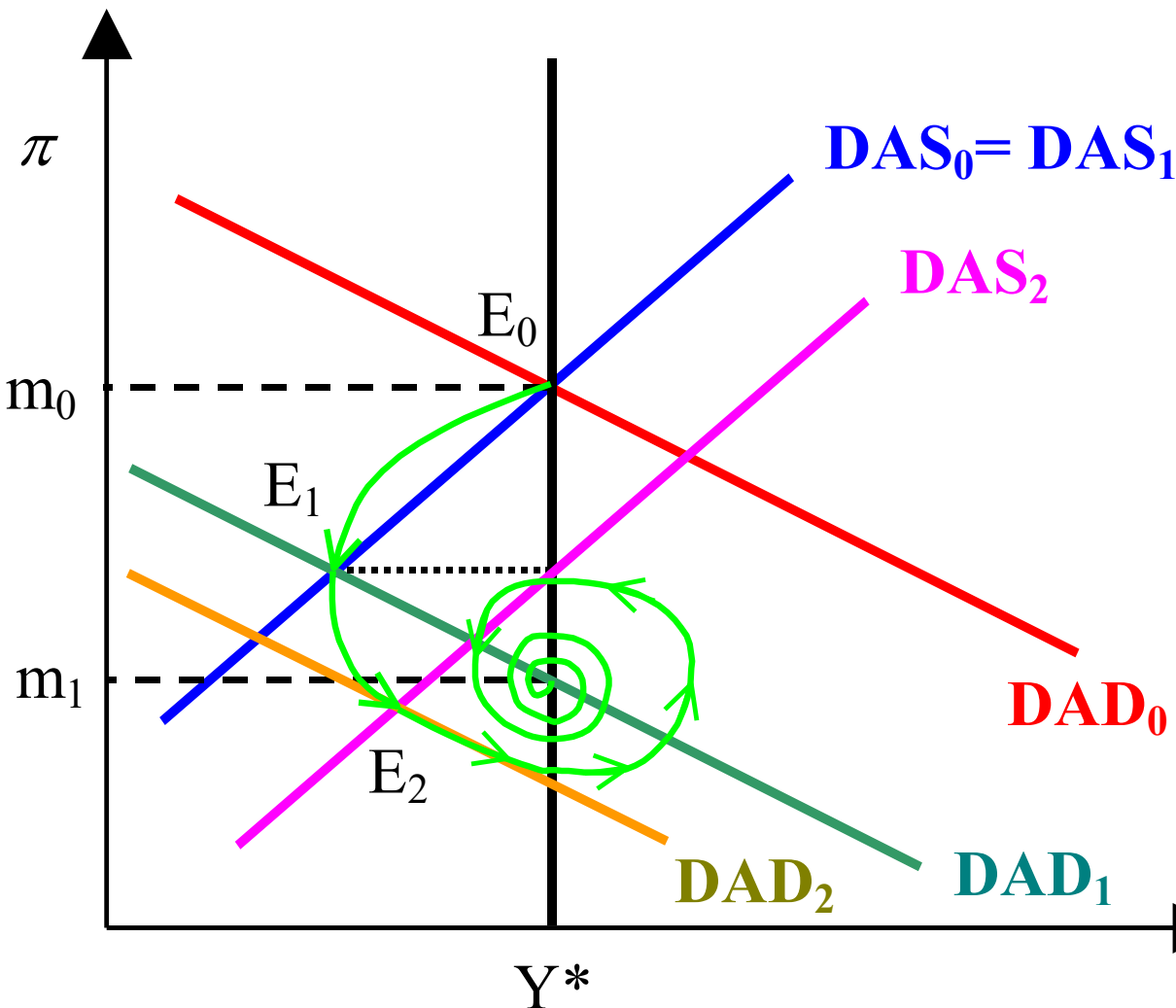
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



Monetární restrikce v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



I) *podstřelování* rovnovážné inflace

II) *Racionální očekávání*-
 DAS_1 do $[Y^*; m_1]$, ekonomika
skočí do nové rovnováhy

III) *obětní poměr*=

kumulovaná % ztráta HDP/
 pokles inflace (v p.b.)

USA kolem 4.3% (Volcker
 disinflace 1979-1987)-

Jak obětní poměr snížit?

a) Oznámit změnu předem

b) Vysoká kredibilita CB

c) Racionální očekávání
 (transparence CB)

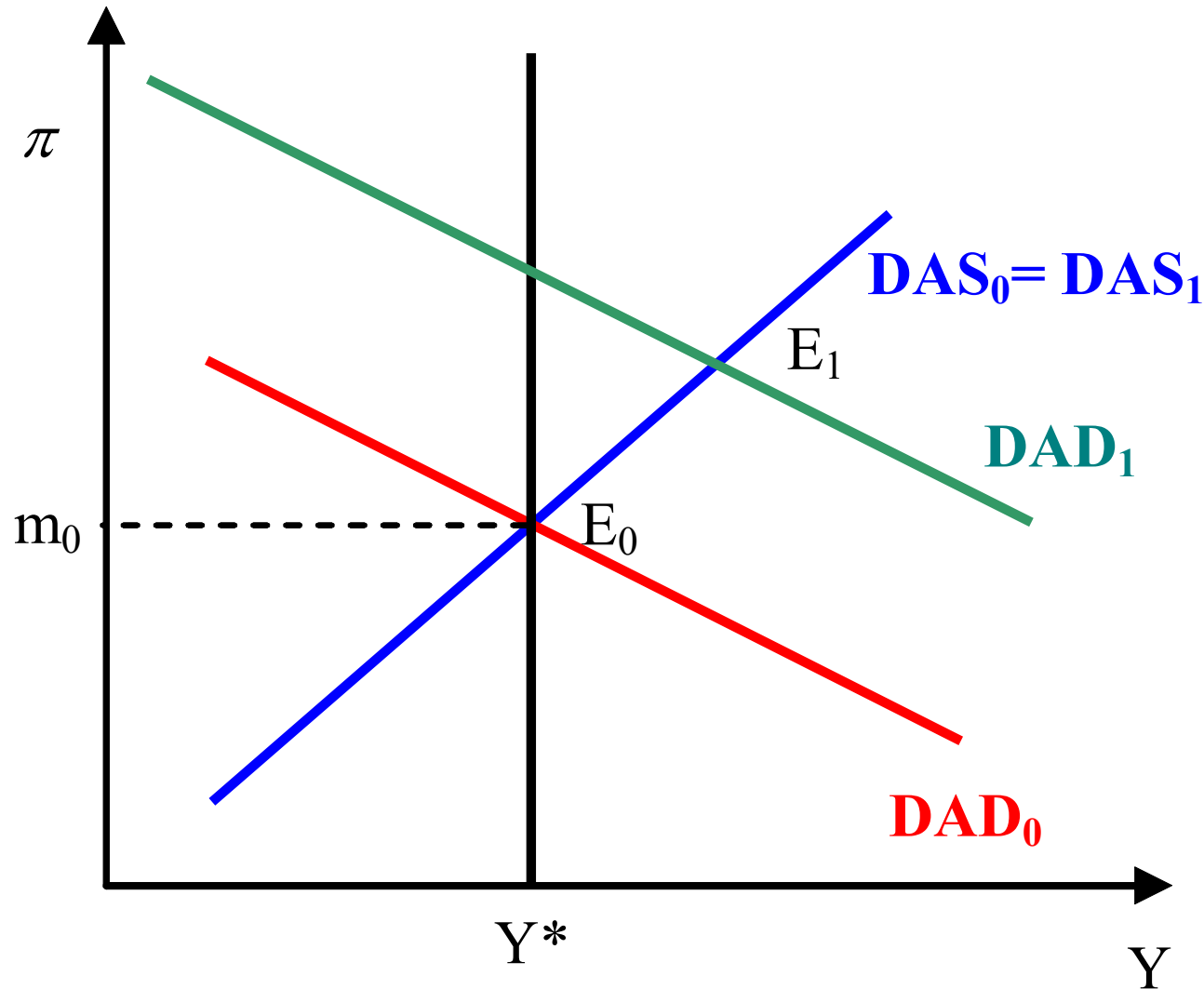
d) Pomalejší disinflace

e) Menší rigidity

Fiskální expanze v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

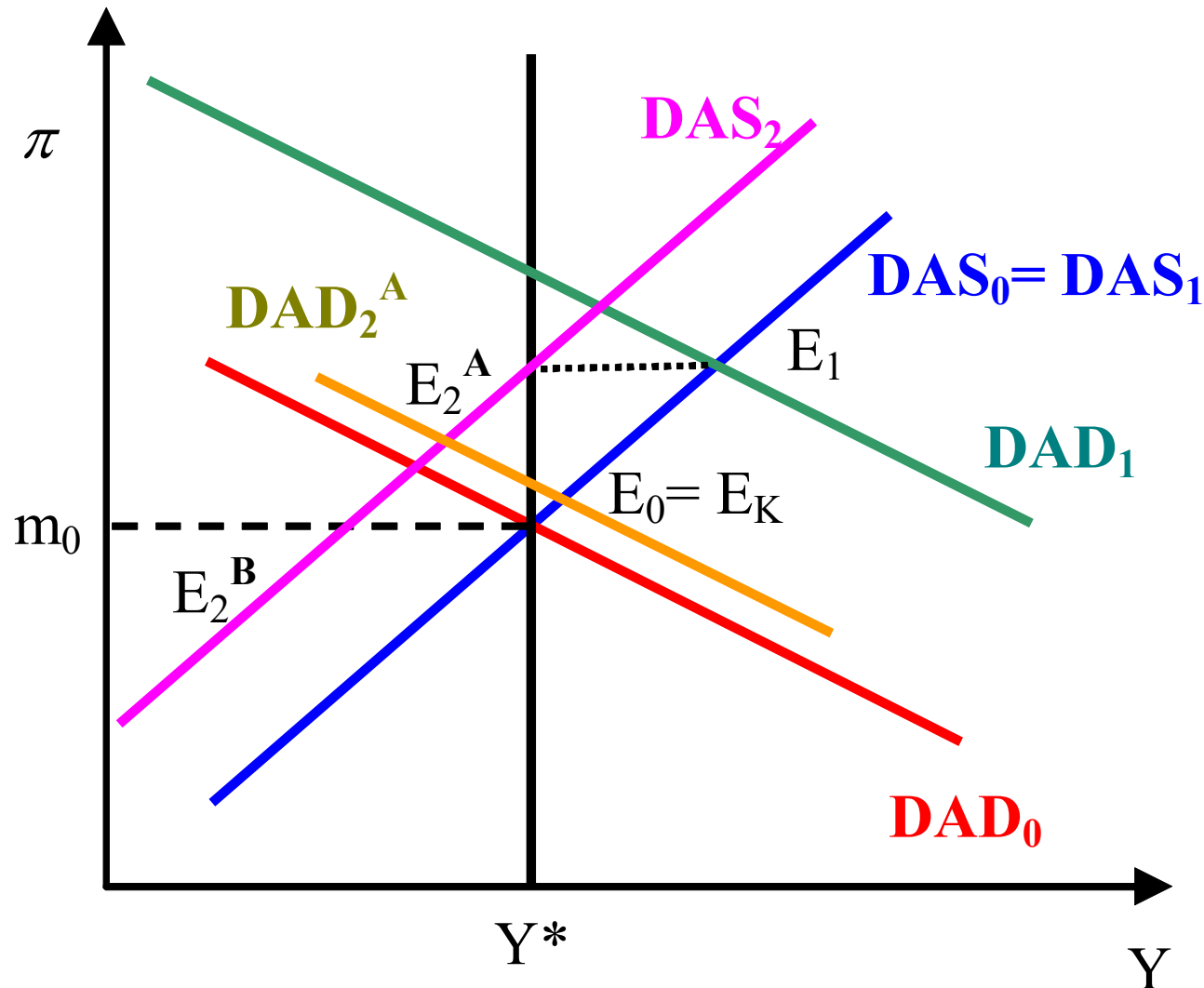
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



Fiskální expanze v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

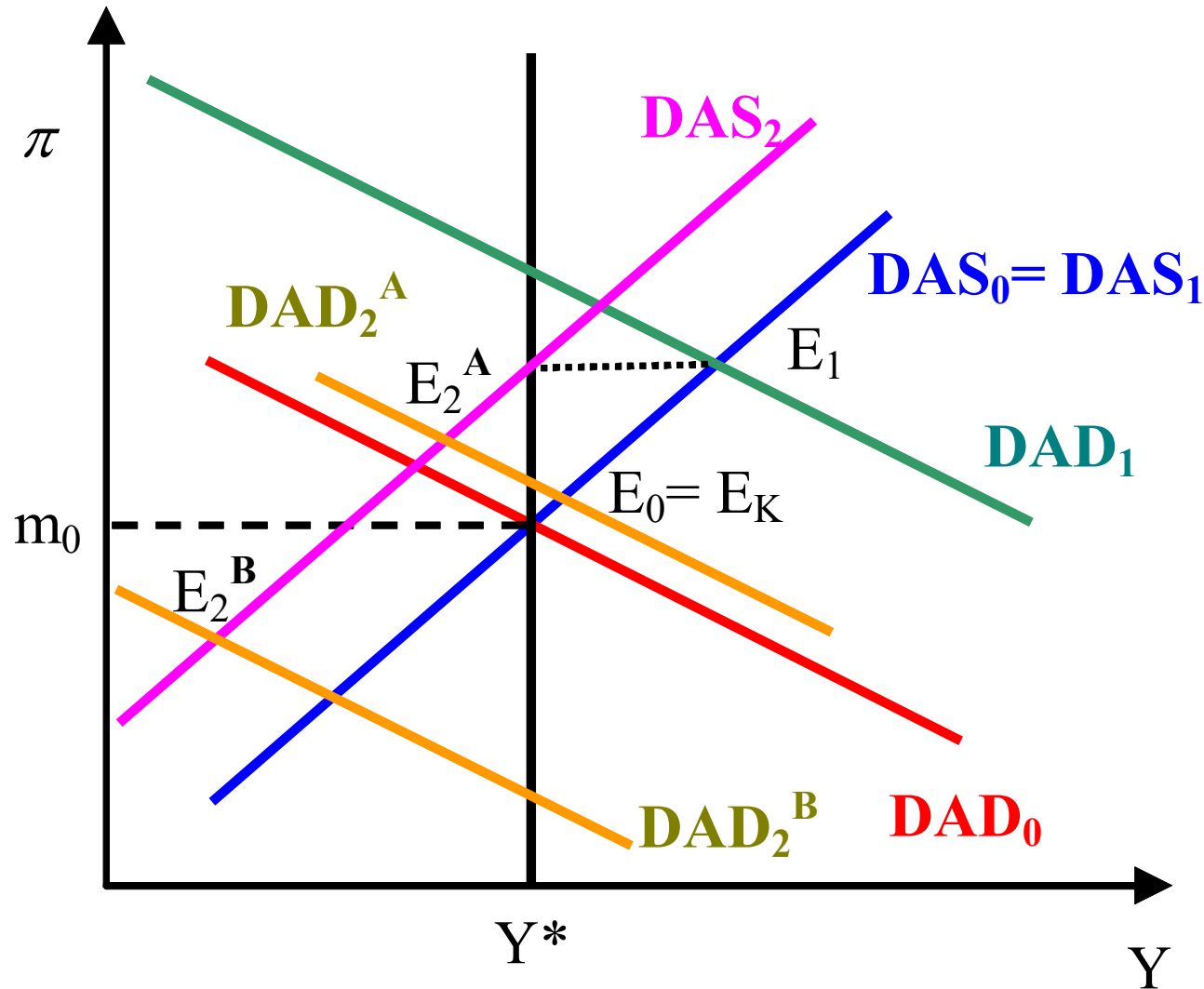
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



Fiskální expanze v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*)$$



Dočasný negativní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

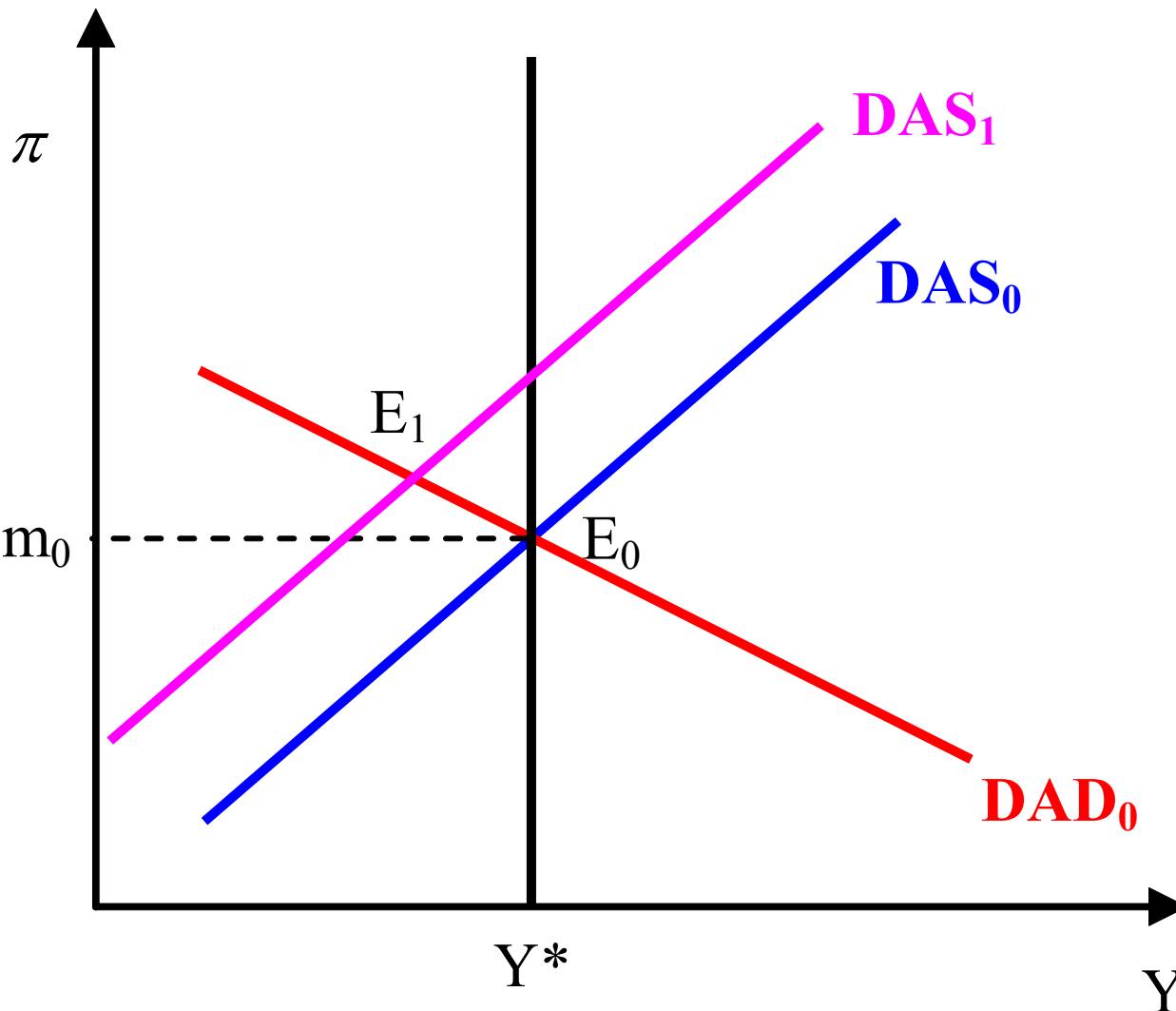
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$$

-ceny ropy, počasí, záplavy...

-permanentní X dočasný

reakce ekonomických politik:

A) *Neutrální*- nedělá nic,
ekonomika do E_1



Dočasný negativní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$$

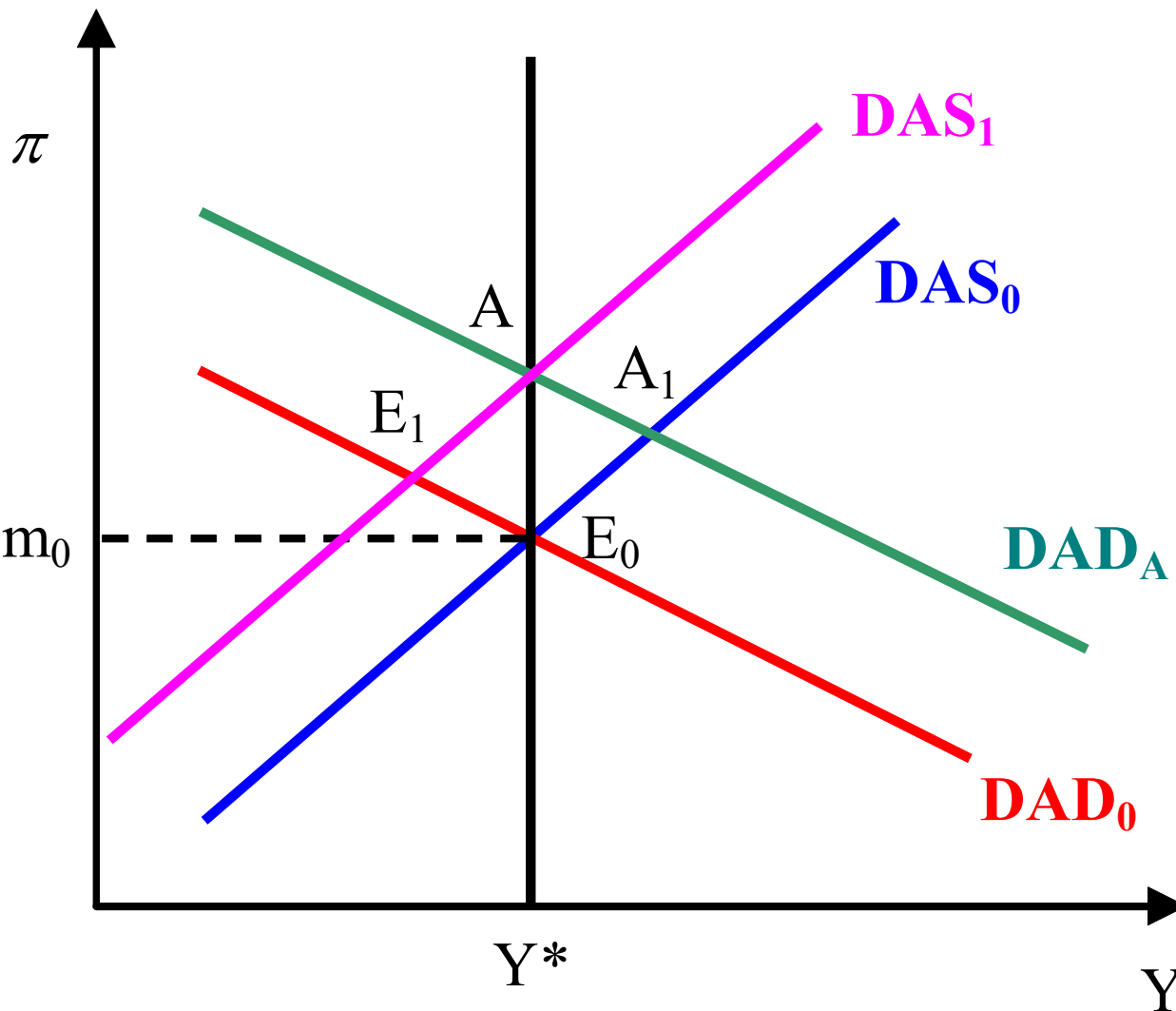
-ceny ropy, počasí, záplavy...

-permanentní X dočasný

reakce ekonomických politik:

A) *Neutrální*- nedělá nic,
ekonomika do E_1

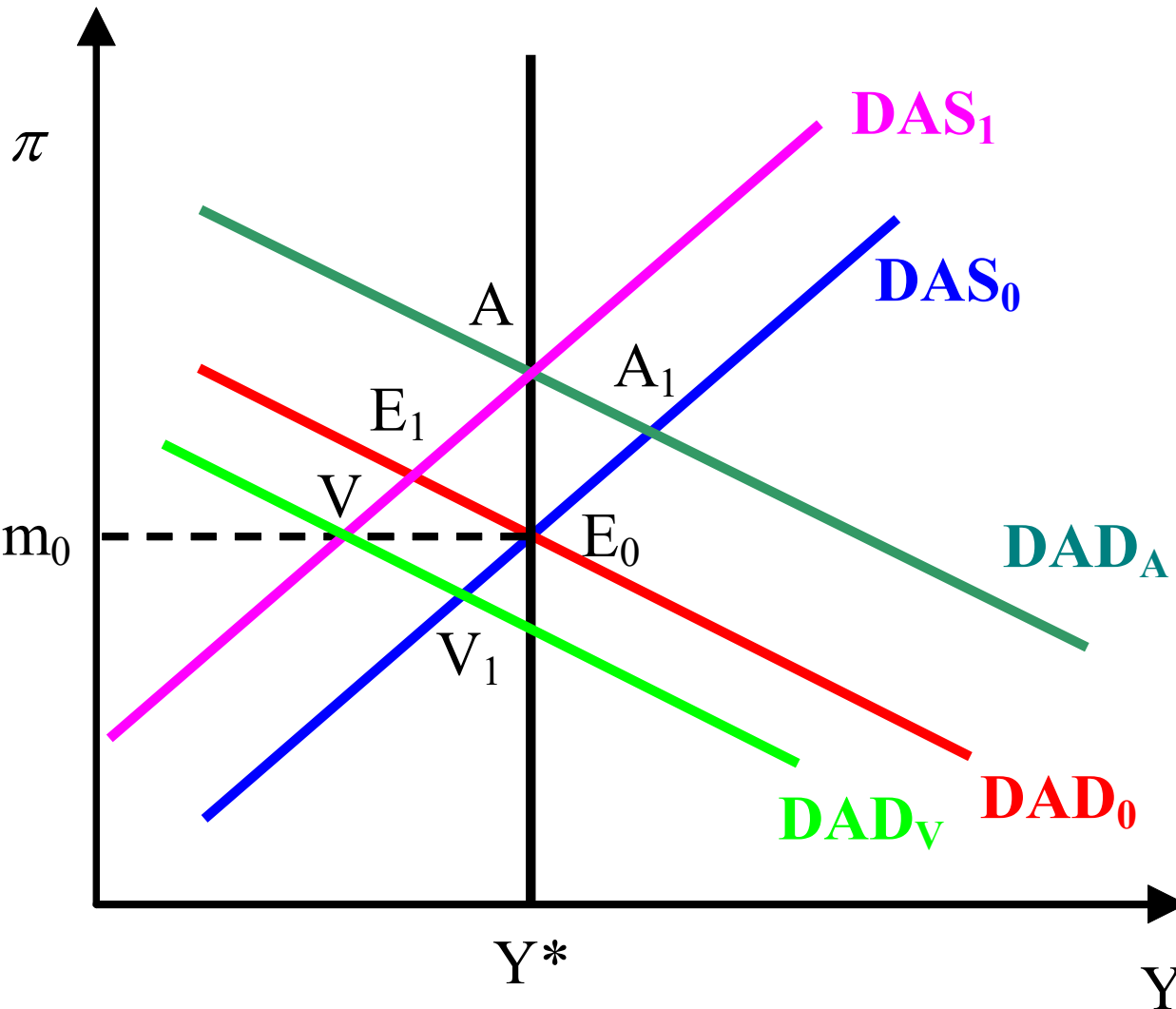
B) *Akomodativní*- $\uparrow$ DAD pro
udržení Y ; do A - $\uparrow \pi$



Dočasný negativní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$$



-ceny ropy, počasí, záplavy...

-permanentní X dočasný

reakce ekonomických politik:

A) *Neutrální*- nedělá nic,
ekonomika do E_1

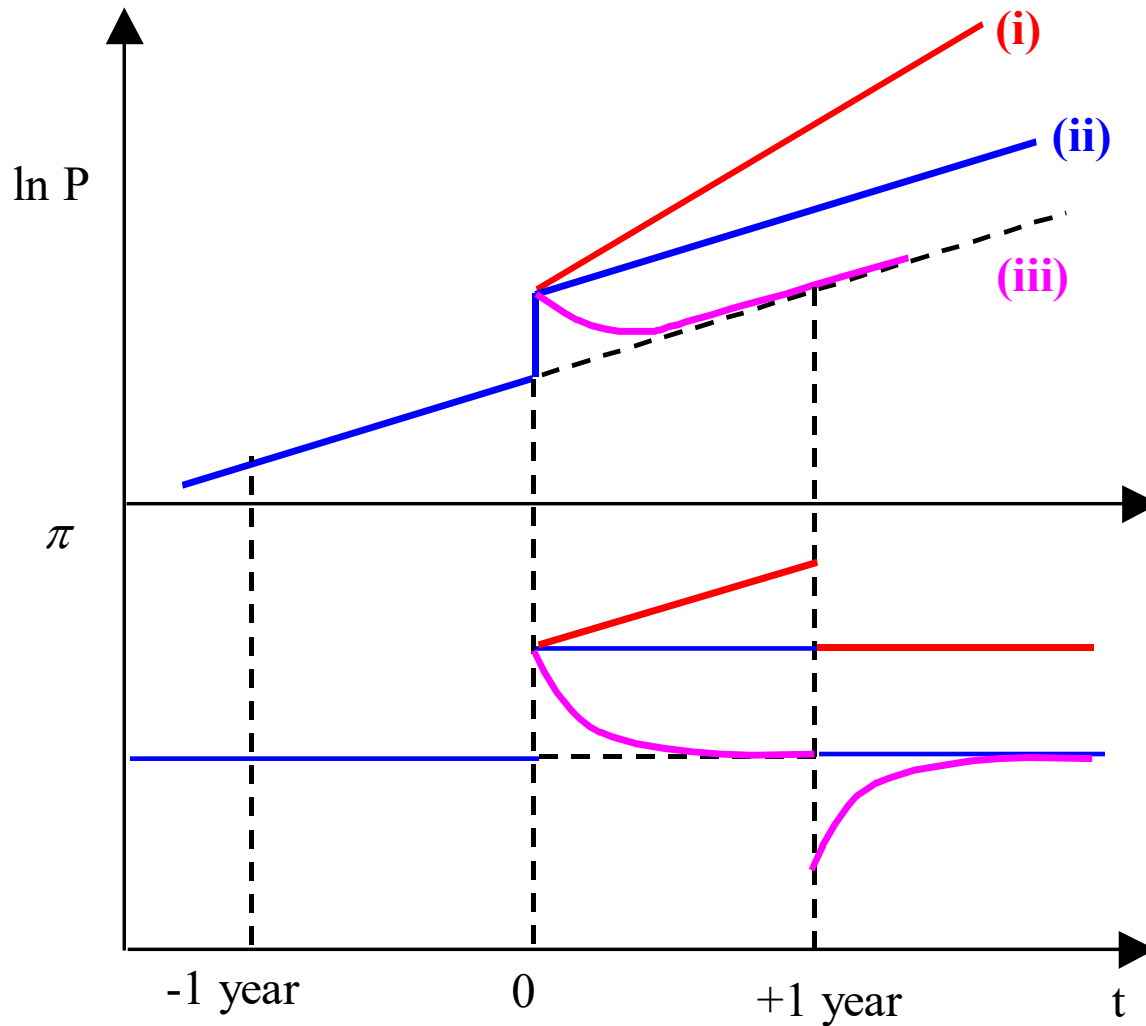
B) *Akomodativní*- $\uparrow$ DAD pro
udržení Y ; do A - $\uparrow \pi$

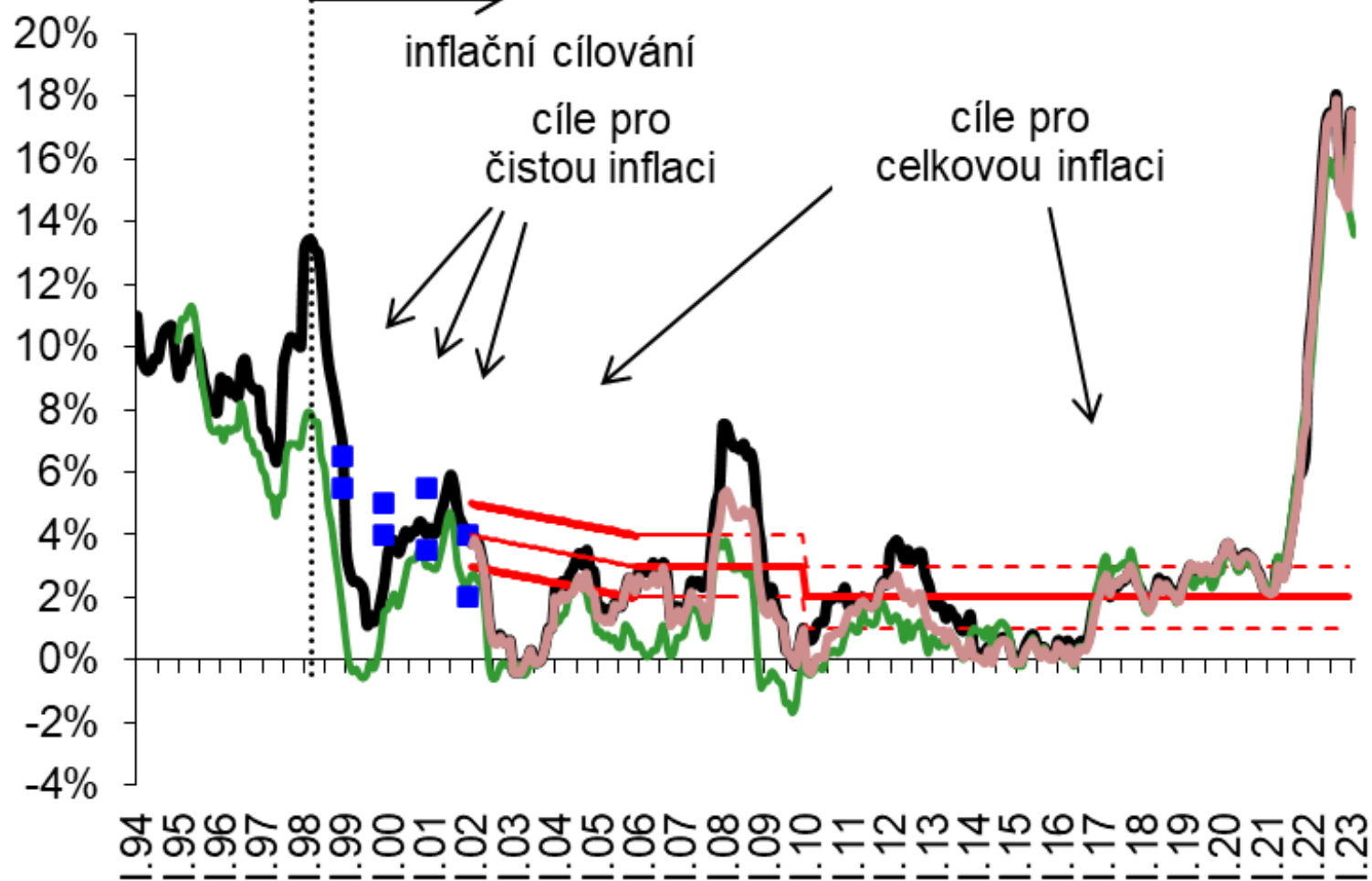
C) *Výhlazující*- $\downarrow$ DAD, $\downarrow Y$,
stabilní π , ale pokud je šok
pouze dočasný (tedy DAS
zpět do DAS_0), pak je riziko
deflace

-další komplikace- posuny
potenciálního produktu
během nabídkových šoků

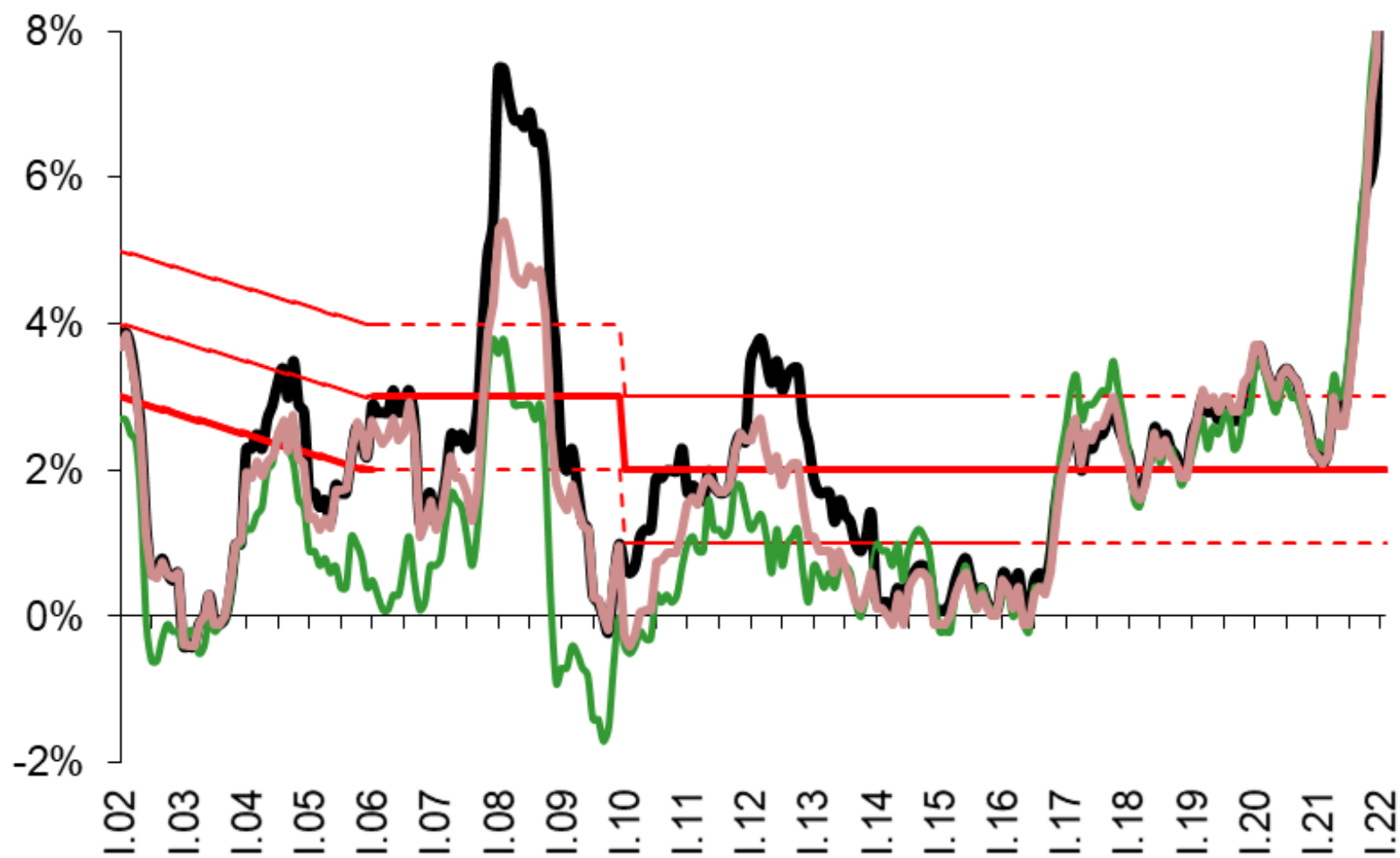
Negativní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

Šoky do cenové hladiny vs. Šoky do inflace





— Celková inflace — Čistá inflace — MP inflace



— Celková inflace

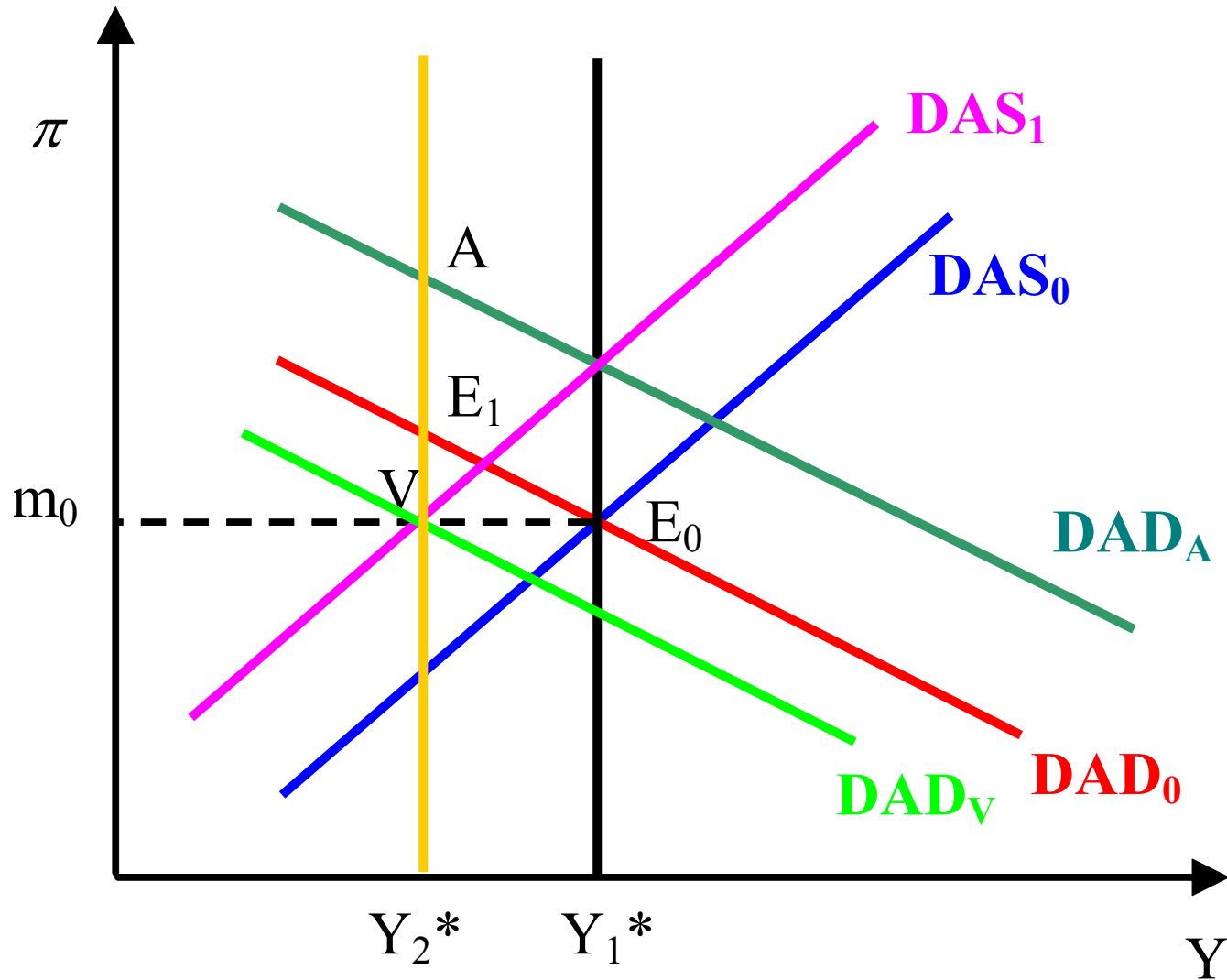
— Čistá inflace

— MP inflace

Permanentní negativní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

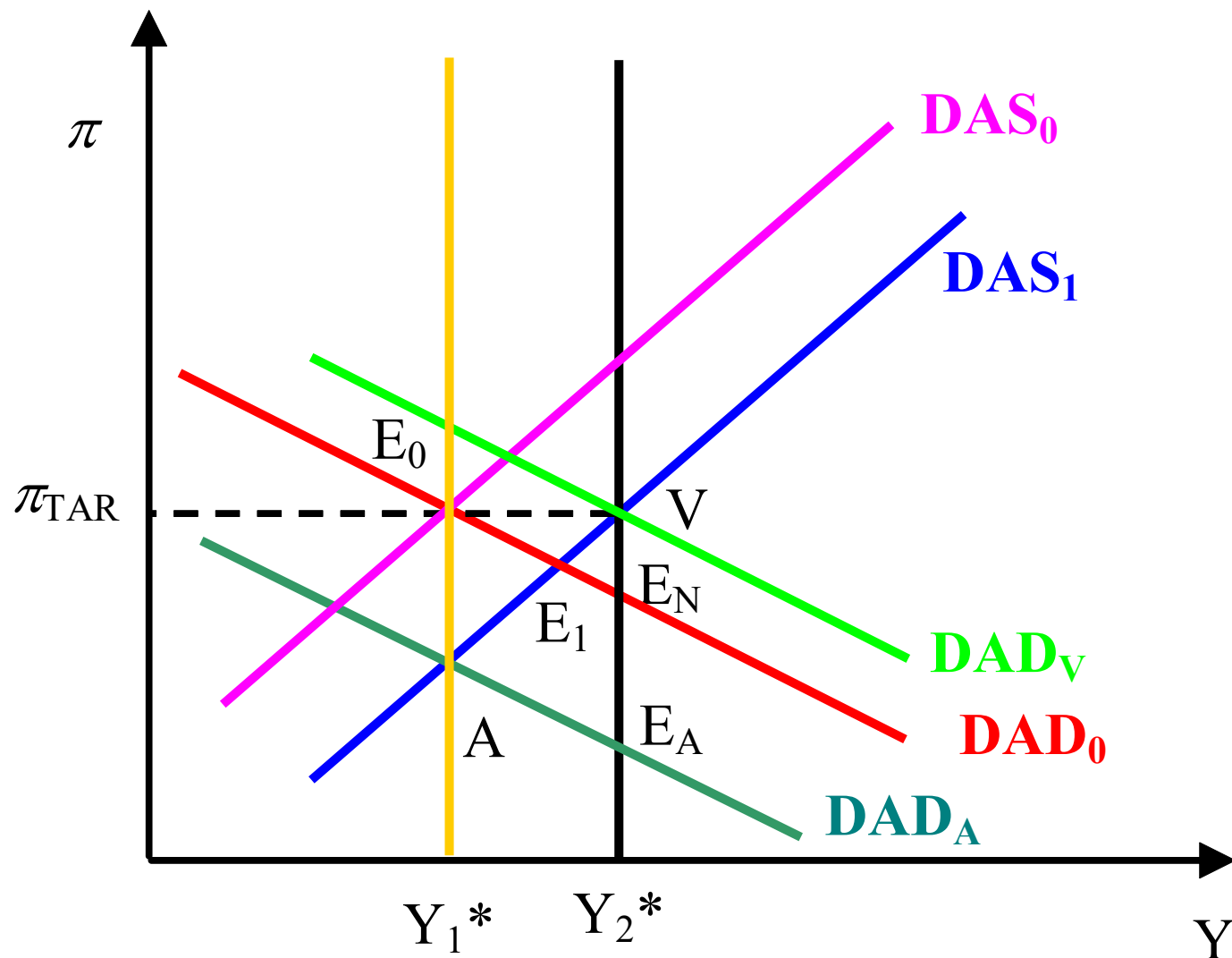
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$$



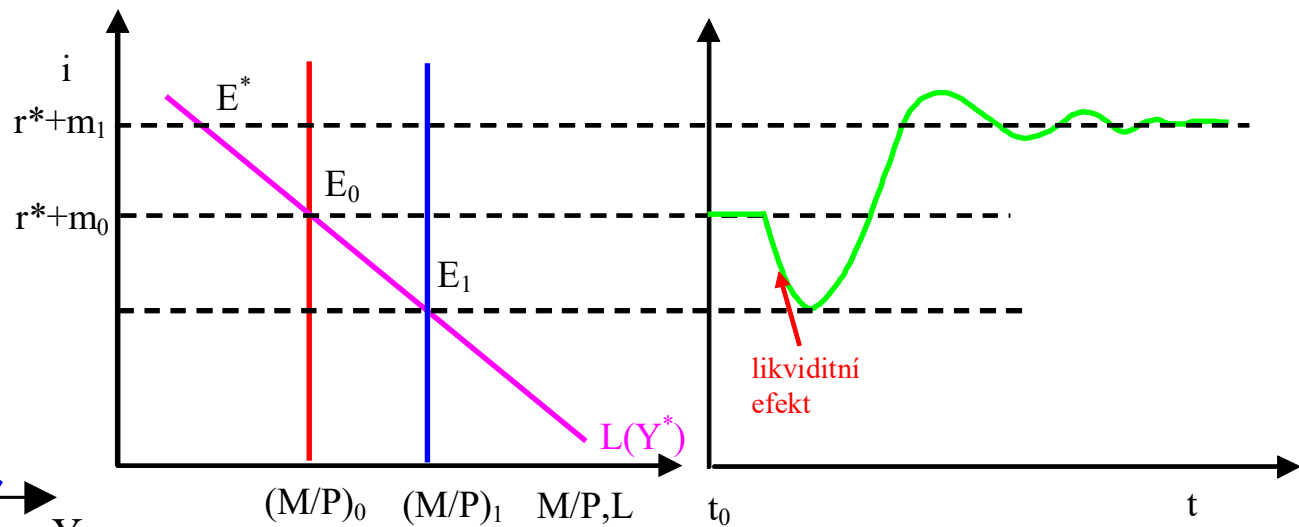
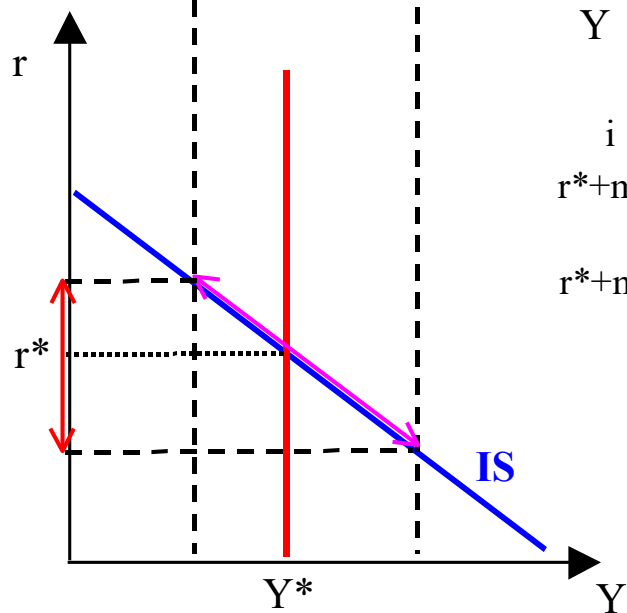
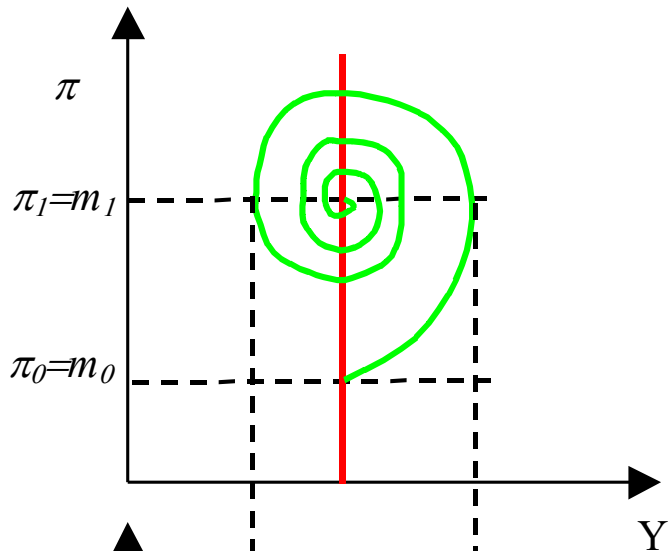
Pozitivní nabídkový šok v modelu DAS-DAD

$$\pi = m + \frac{h}{b} \cdot \Delta A + h \cdot \Delta \pi^e + \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_{t-1} - \frac{h}{\gamma \cdot b} \cdot Y_t$$

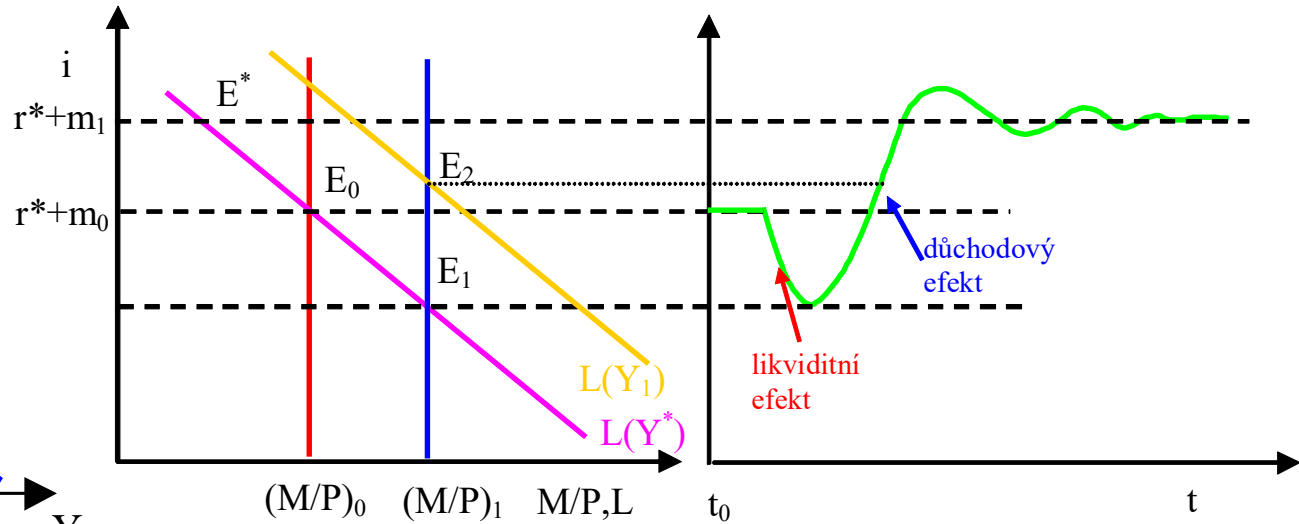
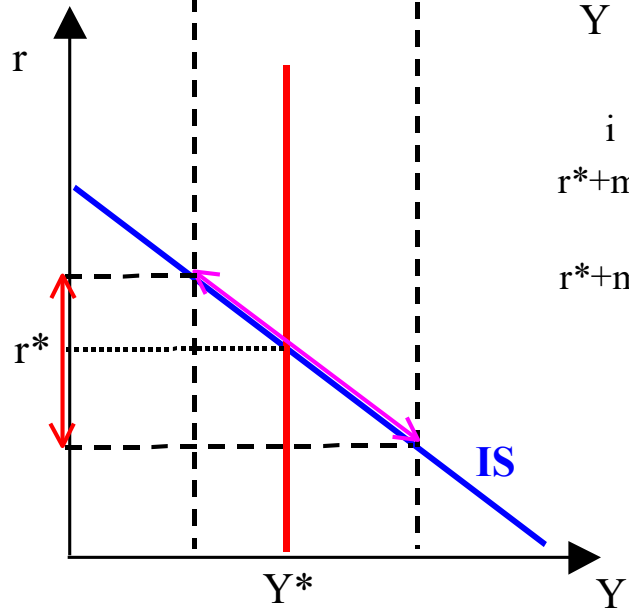
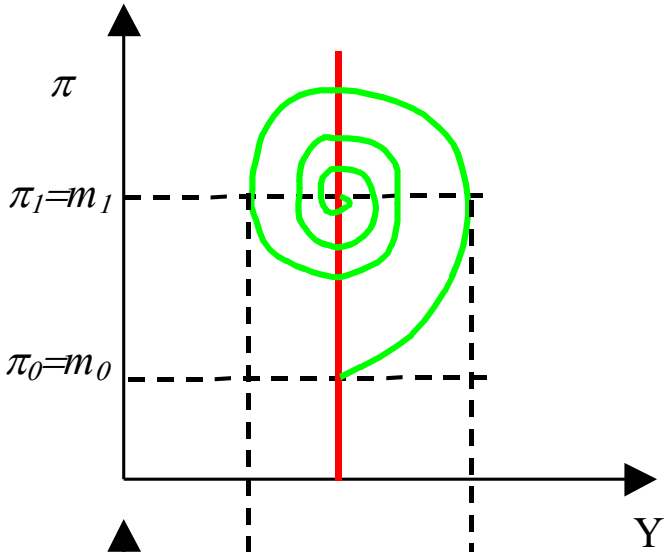
$$\pi = \pi_e + 1/\alpha \cdot (Y - Y^*) + \varepsilon$$



Inflace a úrokové sazby- vliv měnové expanze



Inflace a úrokové sazby- vliv měnové expanze



Inflace a úrokové sazby- vliv měnové expanze

